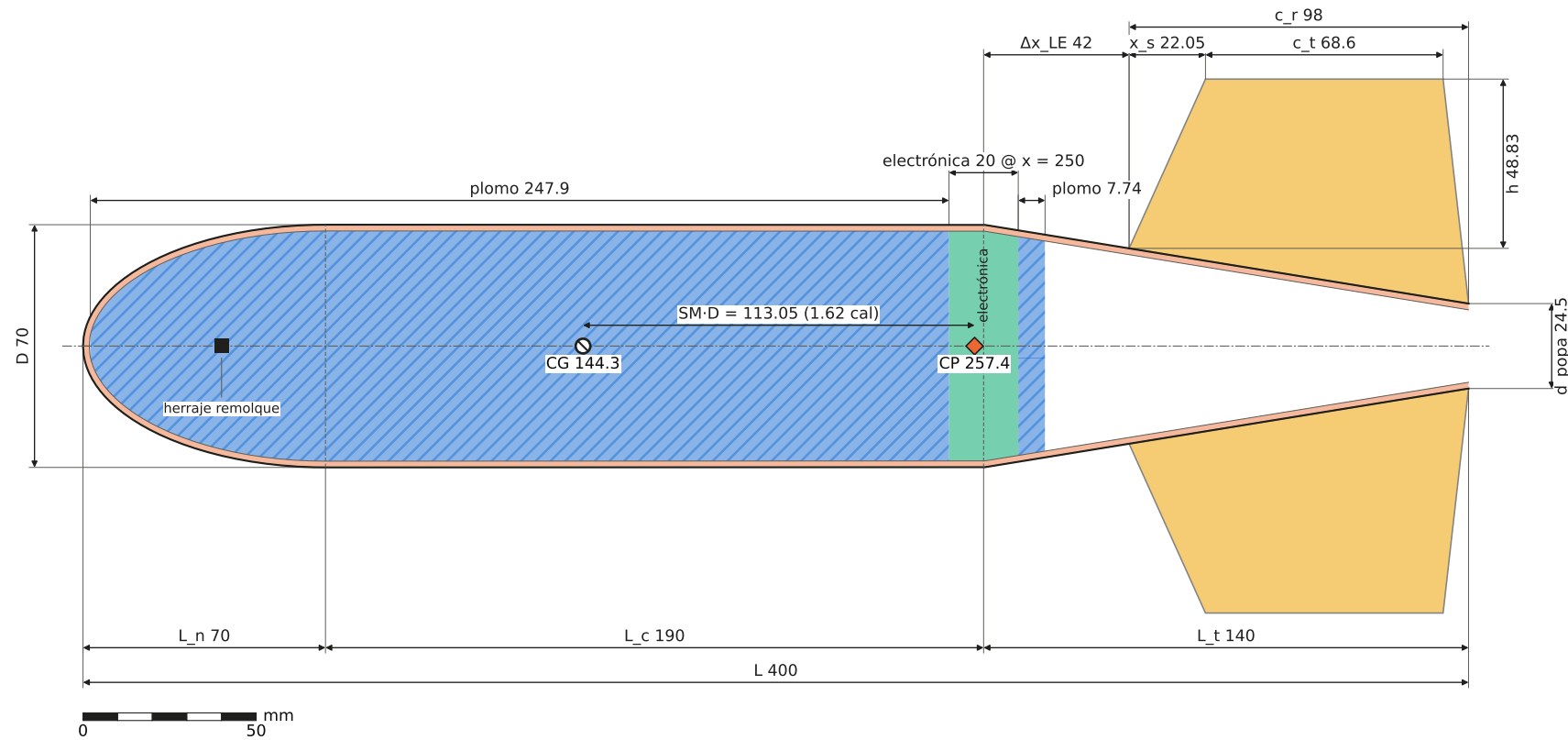
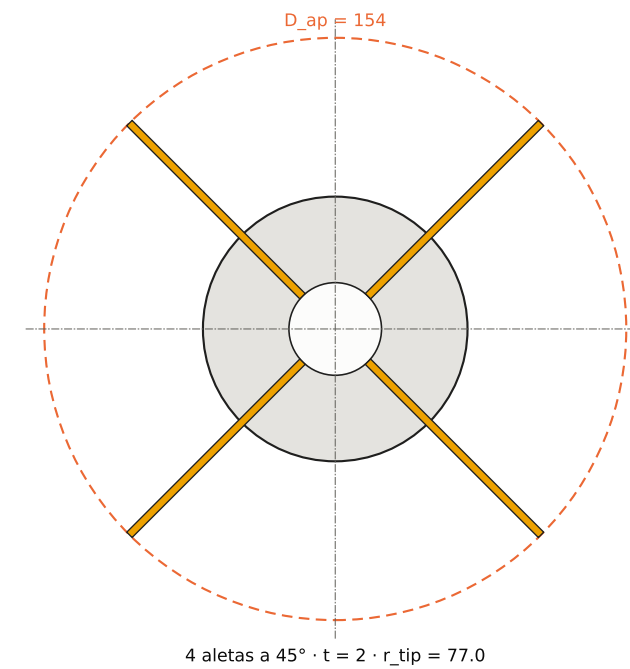


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	x_LE borde de ataque (desde la punta)	302	tapón de plomo delantero	247.9
L_n nariz	70	Δx_{LE} desde el inicio de la cola	42	x inicio de la cavidad de electrónica	250
L_c cuerpo cilíndrico	190	c_r cuerda de raíz	98	largo de la cavidad	20
L_t cola	140	c_t cuerda de punta	68.6	tapón de plomo trasero	7.74
D cuerpo	70	x_s flecha	22.05	brazo SM-D (CG → CP)	113.05
d_popa diámetro de popa	24.5	h envergadura	48.83		
D_ap aparente	154	t espesor de aleta	2		

NOTAS

1. Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
2. Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
3. Aletas: 4 × onyx, espesor 2.0 mm, raíz sobre la superficie de la cola.
4. Cavity de electrónica de 20 mm en la junta cuerpo-cola, cono D 60 → 550 recortado por la pared; sin plomo en ese tramo.
5. CG y CP del modelo propio; con validación, CP de OpenRocket (ver cajetín).

Sensor remolcado · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	D70_conica_Lt2_k0.35_l0.3_m1_r2.2_g0.7_s0.75
Puesto (verificado con OR)	5 · factible
Masa total	9500.0 g
casco / aletas	178.0 g / 46.0 g
plomo delantero / trasero	8847.3 g / 263.7 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	144.3 / 257.4 mm
SM · C_Nα	1.615 cal · 7.886
Tolerancia de amarre	1.53 mm
θ_eq cola · fineza · f_b	9.2° · 3.08 · 0.00
V_flutter	417 m/s
Restricción activa	masa_max_sensor
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 257.40 mm (Δ vs calibrado -0.07), SM 1.615, masa Δ -0.01 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm